Solución de la pregunta 7

NÚMEROS · PRODUCTOS NOTABLES CON RAÍCES

Tomás eligió dos números: $x = \sqrt{7} + \sqrt{2}$ e $y = \sqrt{7} - \sqrt{2}$. Al multiplicarlos obtuvo un número entero. ¿Qué número obtuvo?

A) $\sqrt{5}$

B) 5

C) 9

D) 14

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Reconoce el producto**
   $x \cdot y = (\sqrt{7} + \sqrt{2})(\sqrt{7} - \sqrt{2})$ es una suma por su diferencia.
2. **Aplica la fórmula**
   $(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{2})^2 = 7 - 2 = 5$.
3. **Comprueba**
   $x \approx 4{,}06$ e $y \approx 1{,}23$; su producto es ≈ 5.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta los radicandos dentro de una raíz: $\sqrt{7-2}$. Los cuadrados eliminan las raíces.

C) Suma los cuadrados: $7 + 2$. En suma por diferencia, el segundo cuadrado resta.

D) Multiplica los radicandos $7 \cdot 2$.

Idea clave. Suma por diferencia de raíces da un número sin raíces: $a - b$.